MANUAL DE USO OFICIAL EXHAUSTIVO • VERSIÓN V1.4.16 (2026)

RandoTracker

Plataforma colaborativa de seguimiento GPS en vivo para Clubes de Senderismo, Multi-Grupos de Niveles & Seguridad Outdoor.

AUTOR & CONCEPCIÓN
Jean-Luc DAUSSY
Edición Oficial 2026

TIPO DE APLICACIÓN	MULTI-RUTAS GPX	CARTOGRAFÍA TOPOGRÁFICA	SEGURIDAD & RESCATE
Web PWA & Android (Play Store / APK)	**1 a 5 rutas paralelas sincronizadas**	**IGN España MTN, Esri Satélite, IGN Francia, Swisstopo, Pendientes >30°**	**112, 061 Urgencias, SAMU 15, 114 SMS & GPS DD / DMS**

🎄 1. Visión General & Gestión Multi-Grupo de Niveles

En los clubes de senderismo, montañismo y asociaciones de naturaleza, las salidas de fin de semana reúnen habitualmente a decenas de participantes organizados en **múltiples grupos de ritmo y dificultad**: ruta Fácil / Iniciación (7 a 10 km), ruta Media (12 a 15 km) y ruta Experta / Deportiva (18 a 25 km). RandoTracker es la única solución que permite supervisar a todos los grupos en un mapa interactivo común y seguro.

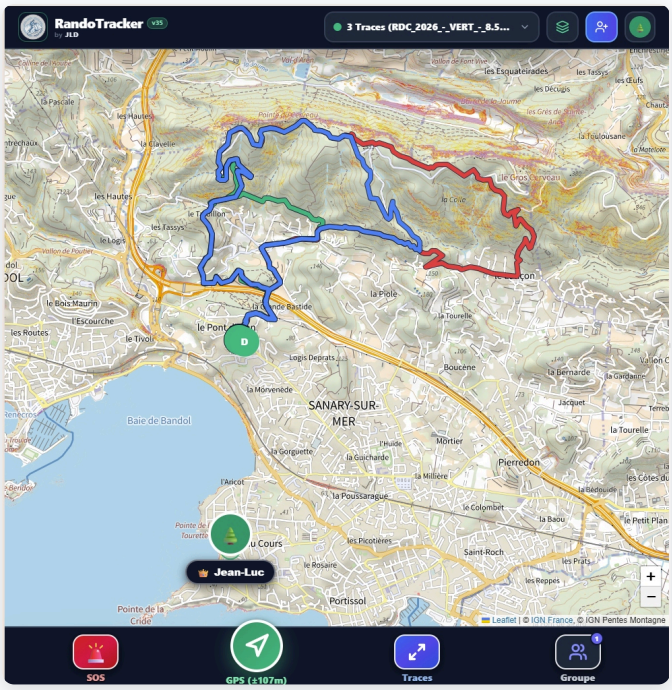


Figura 1: Vista Panorámica Oficial — Macizo del Gros Cerveau & Sanary-sur-Mer: 3 rutas GPX simultáneas (Verde 8.5 km, Azul 11.3 km, Roja 17.0 km), Capa de **Fuertes Pendientes (>30°)** en naranja/amarillo, punto de salida « D », posición del guía 👑 **Jean-Luc** y **Barra Inferior de 4 Botones Gigantes** (🚨 SOS, 🎯 GPS, 🗺️ Rutas, 👥 Grupo).

🎯 Seguimiento Simultáneo Multi-Grupo & Rutas Paralelas

Cargue hasta **5 rutas GPX en paralelo**. Cada grupo sigue su trazado con un color identificativo. Cuando varios circuitos comparten el mismo sendero o pista forestal, RandoTracker activa el algoritmo **PolylineOffset** para separar visualmente los tracks en paralelo sin superposiciones.

⏱️ Cálculo Automático de ETA & Telemetría en Vivo

Vinculación automática de cada caminante a su trazado. La plataforma calcula en tiempo real el avance, la distancia restante, la velocidad media y la **hora estimada de llegada (ETA)** al final de la ruta, facilitando la coordinación de los vehículos y autobuses de regreso.

🔒 Privacidad Absoluta & Cero Registro en la Nube

Sin cuentas obligatorias, sin contraseñas, cero publicidad. Arquitectura efímera tipo «Walkie-Talkie»: las coordenadas GPS se transmiten en vivo a través de memoria volátil (RAM) y nunca se almacenan en servidores centrales ni se guardan en los teléfonos de otros participantes.

📱 Ergonomía Outdoor & Alta Visibilidad

Diseño optimizado para la montaña: barra inferior de 4 botones gigantes utilizable con guantes o dedos húmedos, selector de tamaño de letra (+15%, +30%), y paneles desplazables (*Drag & Drop*) para no tapar los senderos críticos.

💡 **Regla de oro para el liderazgo en clubes:**
El guía principal asume el rol 👑 **Guía / Monitor** al frente del grupo. El voluntario que cierra la marcha selecciona 🛡️ **Cierre / Cola**. Los participantes eligen 🥾 **Senderista**. De este modo, todo el club visualiza al instante la cabeza y la cola de la expedición en el mapa.

🗺️ 2. Cartografía Topográfica, Esri Satélite, Herramientas Alineadas & Perfil

RandoTracker reúne la mejor cartografía de montaña, análisis de desnivel de alta precisión y una barra de herramientas flotante unificada:

⛰️ Mapas Oficiales Topo & Nueva Capa Esri Satélite HD

- **IGN España MTN Topo 1:25k**: Curvas de nivel, senderos PR/GR, fuentes y refugios del Instituto Geográfico Nacional.
- **Esri World Imagery (Satélite HD)**: Fotografía aérea satelital mundial de alta resolución para examinar vegetación y roquedos.
- **IGN Francia Plan v2 Topo & Swisstopo**: Mapas oficiales franceses y suizos con auto-detección según coordenadas GPS.
- **UK Topo & OpenTopoMap**: Cartografía de senderismo internacional detallada.
- **Capa de Fuertes Pendientes (>30°)**: Sobreimpresión de seguridad en naranja y amarillo para prever pendientes escarpadas.
- **Escala Métrica Dinámica Leaflet**: Escala métrica visual permanente (50m, 100m, 500m, 1km) en la esquina inferior izquierda.

🧭 Herramientas Flotantes Alineadas con el Zoom (+ -)

- 🧭 **Brújula Estilo Google Maps con Aguja Norte Rotativa**: Aguja 3D roja facetada con gran letra **«N»** blanca. Gira dinámicamente según el magnetómetro y rumbo GPS. Un toque reorienta de inmediato el mapa hacia el Norte.
- 📍 **Marcador de Puntos de Interés / Waypoints**: Botón de acceso directo para marcar un hito en su posición (Parking, Fuente, Peligro, Mirador, Almuerzo, etc.). ¡Persistencia local y sincronización MQTT en vivo para todo el grupo!
- 🎯 **Recentrado Inmediato GPS**: Centra y ajusta el mapa a su posición actual con 1 clic.
- **Alineación Matemática Perfecta**: Mismo ancho (34px), mismo margen derecho y eje central unificado con el zoom (+ / -).

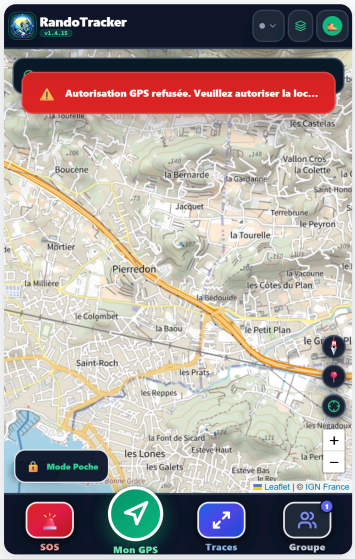


Figura 2: Mapa en vivo — Herramientas flotantes alineadas (🧭 Brújula N, 📍 Waypoints, 🎯 Recentrado), hitos y escala métrica.



Figura 3: Fondos Cartográficos — IGN España, Esri Satélite, Swisstopo, IGN Francia y Pendientes >30°.



Figura 4: Registrar un Waypoint — Iconos (🅿️ Parking, 💧 Fuente, ⚠️ Peligro...), nombre y difusión al grupo.

📈 Perfil Altimétrico con Zoom (1x a 12x), Cursor en Vivo & Rutas Paralelas

- **Zoom progresivo 1x a 12x**: Lupa interactiva para examinar repechos duros, puertos y collados a lo largo del sendero.
- **Cursor interactivo sincronizado**: Deslizar el dedo sobre la gráfica ilumina la posición exacta en el mapa.
- **Desnivel acumulado (+D / -D) & Pendiente**: Cálculo preciso de subida, bajada, cotas mín/máx e inclinación en %.
- **Separación de Rutas Compartidas**: Trazados paralelos automáticos para no ocultar senderos confluentes.

📶 Precarga de Mapas en Casa con Wi-Fi (100% Sin Cobertura)

El hábito en casa antes de salir: Abra RandoTracker, cargue el GPX y recorra la ruta haciendo zoom (niveles 14 a 16) durante 30 segundos. Las teselas del mapa quedan guardadas de forma permanente en la memoria caché (`rando-tiles-v1`). ¡En montaña profunda sin cobertura, el mapa carga a 0 ms!

🔍 Buscador Mundial de Poblaciones & Cumbres

Barra de búsqueda integrada con autocompletado internacional: escriba *Ordesa* ES, *Aneto* ES, *Chamonix* FR o *Zermatt* CH para centrar el mapa al instante con cambio automático al mapa topográfico oficial del país.

👥 3. Salida en el Parking, Mi Perfil, Parada de Seguimiento & Grupo

RandoTracker agiliza la bienvenida de los senderistas en el punto de encuentro: ¡sin registros engorrosos, conexión por QR en 3 segundos!



Figura 5: Invitación en el Parking — Código QR seguro con sincronización automática de rutas y waypoints.

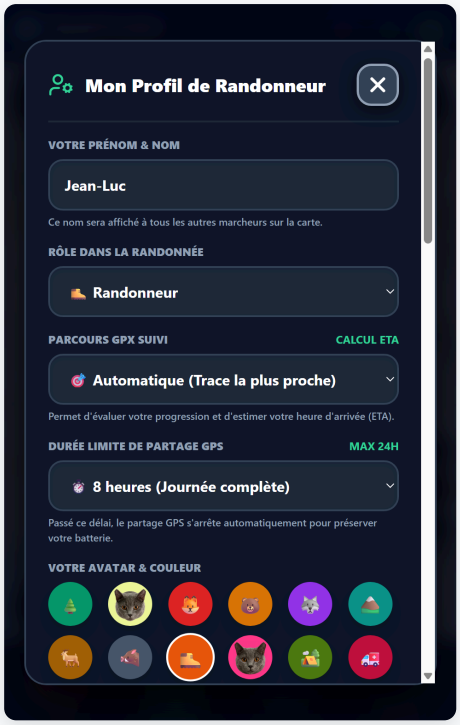


Figura 6: Mi Perfil — Selección de avatar, rol, temporizador y botón rojo 🔴 **Detener seguimiento y cerrar**.

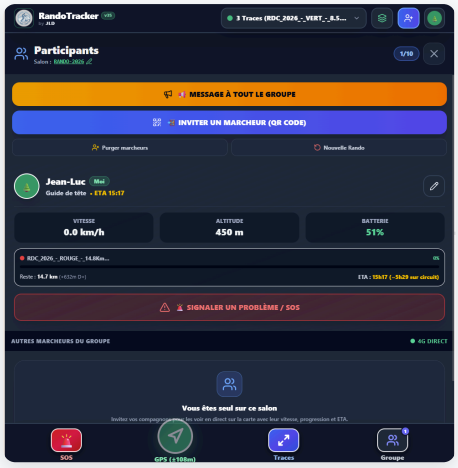


Figura 7: Panel de Participantes — Velocidad, altitud, batería %, desviación de ruta (Cross-Track) y ETA.

📲 1. Acceso Inmediato & Sincronización Automática

- El guía abre la ventana **«Invitar»** mostrando el Código QR exclusivo de la salida.
- Cada senderista escanea el código con su cámara o el lector QR integrado en la app: entra a la sala de inmediato.
- **Envío automático de rutas y waypoints**: ¡Los nuevos integrantes reciben todas las rutas GPX y puntos de interés activos sin manipular archivos!

🥾 2. Mi Perfil & Control Total de Parada de Seguimiento

- **Nombre & 12 Avatares Montañeros**: Senderista, Gato Amarillo, Gato Rosa, Lobo, Zorro, Oso, etc.
- **Rol en la Marcha**: Guía / Monitor 👑, Colaborador 🥈, Cierre / Cola 🛡️, Senderista 🥾, Socorrista 🩺.
- **Duración de Compartición GPS (2h, 4h, 8h por defecto, 12h, 24h)**: Temporizador para proteger batería y privacidad.
- 🔴 **Botón Detener Seguimiento y Cerrar**: Finaliza de inmediato la geolocalización, libera bloqueos de pantalla y detiene todos los procesos en segundo plano.

👥 3. Panel de Participantes & Matriz de Distancias Inter-Senderistas

- **Telemetría completa en vivo**: Distancia recorrida (km), velocidad actual (km/h), altitud (m) y nivel de batería (🔋 %).
- **Distancias entre caminantes con 1 toque**: Toque sobre cualquier compañero en el mapa para ver la distancia en línea recta hacia los demás.
- **Desviación de Ruta & Alerta Sonora (>50m)**: Detección instantánea con alarma acústica si un compañero se aleja del sendero.
- **ETA personalizada de llegada**: Estimación calculada según el ritmo real de caminata y el desnivel pendiente.

📍 Persistencia & Sincronización MQTT de Waypoints

Todos los hitos creados durante la marcha (aparcamiento, fuentes potables, cruces dudosos, zonas resbaladizas) se guardan en el almacenamiento local permanente. Al reiniciar la app o cambiar de sala, se sincronizan de inmediato con el resto del grupo a través de MQTT.

🛡️ Seguridad en Marcha: Rol del Cierre de Grupo

El responsable de cierre supervisa la separación de los miembros y la batería en el Panel de Participantes: si alguien se queda rezagado o su batería cae por debajo del 20%, puede llamarle o lanzarle un aviso sonoro al instante.

🚨 4. Dispositivo de Rescate y Urgencia 50/50 & Mensajes a Todo el Grupo

En caso de accidente o emergencia en montaña, cada segundo cuenta. RandoTracker cuenta con un panel de socorro dividido 50/50 accesible en 1 pulsación sobre el botón rojo 🚨 **SOS**:



Figura 8: Pestaña España ES — Coordenadas GPS fijas (DD/DMS), guía fonética de dictado, **112 Emergencias** y **061 Urgencias**.



Figura 9: Pestaña Francia FR — Cambio instantáneo a servicios de rescate galos: **15 SAMU**, **112** y **114 SMS**.

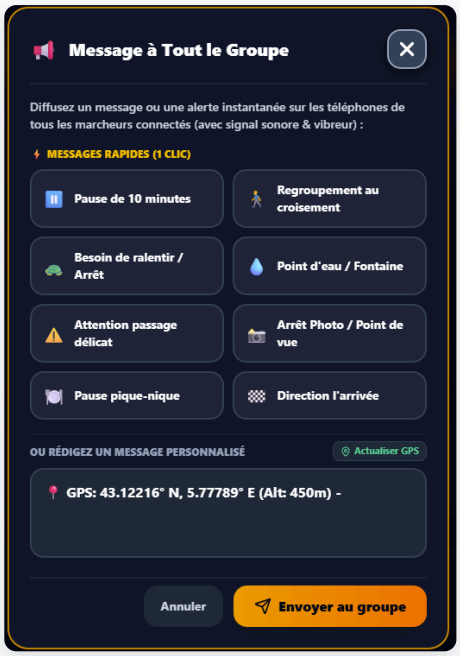


Figura 10: Mensaje a Todo el Grupo — 8 botones rápidos de 1 toque con timbre acústico, vibración y GPS automático.

🚨 Dispositivo de Rescate Sanitizado 50/50 Multi-País:

- **Mitad Superior Fija (Localización Rápida)**: Coordenadas GPS gigantes en **Grados Decimales (DD)** y en **Grados Minutos Segundos (DMS)**.
- **Guía fonética para dictar por voz**: Texto formateado para leerlo con calma al operador del 112 sin riesgo de invertir latitud y longitud.
- **Botón 📋 Copiar GPS**: Copia rápida al portapapeles para enviar por SMS o mensajería satelital.
- **Pestañas de Países Específicas**: ES España (112, 061 Urgencias Sanitarias), FR Francia (15 SAMU, 112, 114 SMS), GB Reino Unido (999, 112), CH Suiza (144, 1414 REGA Rescate Aéreo), EU Europa (112).
- **Llamada directa en 1 toque**: Marca el número sin abandonar la pantalla de coordenadas.
- 🚨 **Alarma SOS al Grupo**: Activa sirena y vibración en todos los móviles del club para acudir en auxilio.

📢 5. Mensajes a Todo el Grupo & Comunicación Rápida en Ruta

📢 Mensajes Broadcast de 1 Clic para Todos

- **8 Avisos Clave Predefinidos**: « ⏸️ *¡Pausa de 10 minutos!* », « 🚶 *¡Reagrupamiento en cumbre!* », « ⚠️ *¡Precaución, paso resbaladizo!* », « 🚙 *Necesidad de aminorar ritmo* », « 💧 *Punto de agua / Fuente* », « 🥪 *Parada para almorzar* », « 🔄 *Cambio de itinerario* », « 👍 *Todos presentes* ».
- **Timbre de Alerta & Vibración**: Hace sonar los teléfonos guardados en mochilas o bolsillos.
- **Botón «Ver en el mapa»**: Centra de inmediato la vista sobre el compañero que envía el mensaje.

🌲 Cobertura Cero & Almacenamiento Local Seguro

- **Chip GPS 100% Autónomo**: El posicionamiento por satélites no requiere cobertura móvil 4G/5G.
- **Memoria Tampón de 5 Horas**: Mantiene las últimas posiciones conocidas con la antigüedad de la lectura.
- **Reconexión Automática**: En cuanto un senderista alcanza una loma con señal, sus datos y waypoints se difunden al resto.

⚠️ Protocolo PAS en caso de emergencia en montaña:

1. **Proteger:** Asegurar la zona y al accidentado (manta térmica, resguardo del viento y frío).
2. **Avisar:** Pulsar 🚨 **SOS** en RandoTracker, leer las coordenadas en DMS al **112** y describir el estado de la víctima.
3. **Socorrer:** Aplicar primeros auxilios hasta la llegada del equipo de rescate de montaña o helicóptero.

🔋 6. Autonomía Récord de Batería, Segundo Plano & Modo Bolsillo

La autonomía energética es el elemento de seguridad primordial en senderismo. RandoTracker ofrece un consumo ultrabajo certificado:

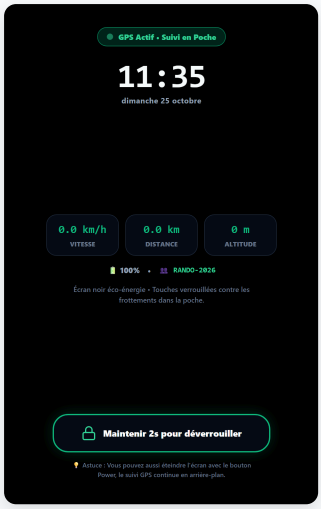


Figura 11: Modo Bolsillo (🔒) — Fondo negro OLED de mínimo consumo, reloj gigante, bloqueo táctil y desbloqueo por pulsación de 1.5s.

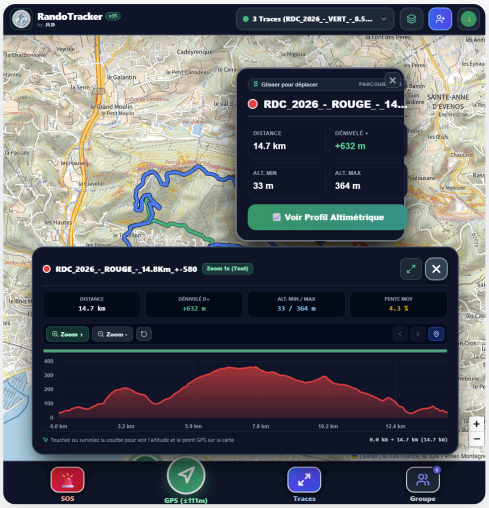


Figura 12: Perfil de Desnivel en Vivo — Motor vectorial ligero que no consume recursos de procesador ni agota la batería.

🔋 Medición Real en Terreno: ¡Menos del 1% en 5 Horas de Marcha!

Certificado durante pruebas de campo completas en montaña:

- **1h22** de pantalla encendida consultando el mapa + **3h38** en el bolsillo con pantalla apagada = **¡menos del 1% de batería consumida!**
- En una travesía completa de 8h a 10h: tan solo **2% a 3% de consumo total**.

🔒 Pantalla Apagada en Android & Modo Bolsillo Web/iPhone

- **App Android Nativa:** Apague la pantalla con el botón físico. El servicio oficial en segundo plano certificado por Google Play mantiene el GPS activo sin configuraciones complejas.
- **Web & iPhone (PWA):** Active el **Modo Bolsillo (🔒)**. La pantalla se vuelve negra OLED con reloj gigante y bloqueo táctil para evitar pulsaciones accidentales.

🏆 7. Tabla Comparativa Exhaustiva: RandoTracker vs Otras Soluciones

Características & Criterios Clave	RandoTracker (2026)	Wikiloc / AllTrails	WhatsApp / Ubicación en Vivo
Instalación & Descarga	✅ **Web PWA inmediata o App Android**	⚠️ Descarga obligatoria desde tienda	⚠️ Requiere app de terceros
Registro de Cuenta & Privacidad	❌ **Cero cuenta / 100% datos efímeros**	⚠️ Email + Contraseña + Publicidad	⚠️ Teléfono visible para todos
Descarga de Mapas Sin Cobertura	✅ **Gratis con Wi-Fi en casa (0 ms)**	❌ De pago (Suscripción 25€ a 35€ / año)	❌ Sin mapas sin conexión
Eficiencia de Batería	✅ **Récord: <1% en 5h • Eco OLED**	⚠️ Gran gasto (anuncios, temas blancos)	⚠️ Consumo elevado en compartir
Multi-Rutas GPX en Paralelo	✅ **1 a 5 rutas GPX simultáneas**	❌ Solo 1 ruta activa	❌ Sin compatibilidad GPX
Rutas Paralelas (PolylineOffset)	✅ **Separación automática en tramos comunes**	❌ Superposición de líneas	❌ No disponible
Brújula Google Maps & Waypoints	✅ **Aguja N 3D + Hitos sincronizados MQTT**	⚠️ Brújula simple / Sin sync en vivo	❌ No disponible
Mapas Topo Oficiales & Esri Satélite	✅ **Incluidos y 100% Gratuitos (IGN, Esri, etc.)**	❌ Requiere suscripción anual de pago	❌ Mapas de carreteras básicos
Pendientes >30° & Escala Métrica	✅ **Incluido (Seguridad de pendientes y escala)**	❌ Restringido a versiones Premium	❌ No disponible
Perfil Altimétrico con Zoom	✅ **Zoom 1x a 12x + Desnivel + Cursor**	⚠️ Gráfica estática sin zoom	❌ No disponible
Supervisión de Todo el Grupo	✅ **Grupo entero, Roles, Avatares y ETA**	❌ Seguimiento individual únicamente	⚠️ Lista sin telemetría de montaña
Dispositivo Rescate 50/50 Multi-País	✅ **GPS DD/DMS + 112 + 061 + 15 + 114**	❌ Sin consola directa de socorro	❌ Sin coordenadas GPS normalizadas
Botón de Parada Total & Cierre	✅ **Botón dedicado 🔴 Detener y salir**	⚠️ Proceso persistente en memoria	⚠️ Detención manual confusa

📋 8. Guía Práctica Paso a Paso para Salidas de Club

1️⃣ Antes de Salir (En Casa con Wi-Fi)

1. Abra RandoTracker y cargue los tracks («**RUTAS**» $ ightarrow$ «**+ Importar GPX**»).
2. **Precarga de mapas**: Recorra la ruta haciendo zoom (niveles 14 a 16) durante 30s para guardar las teselas IGN HD.
3. Asigne un color diferenciado a cada itinerario (paleta de 10 tonos).

2️⃣ En el Aparcamiento de Salida (El Guía & el Grupo)

1. El guía abre «**Invitar**» y muestra el **Código QR** de la sala.
2. Los senderistas escanean el código: entran a la sala y reciben las rutas y waypoints automáticamente.
3. En «**Mi Perfil**», cada uno indica su nombre, rol, ruta asignada y pulsa «🎯 **MI GPS**».

3️⃣ Durante la Marcha (Navegación & Seguridad)

1. Supervise la separación entre caminantes y los tiempos estimados de llegada (ETA).
2. Utilice «**Mensaje al grupo**» para notificar descansos o indicaciones con posición GPS adjunta.
3. Marque hitos o zonas delicadas con el botón flotante 📍 **Waypoint**.

4️⃣ Al Finalizar la Actividad (Llegada al Parking)

1. Compruebe la llegada de todos los senderistas mediante el mapa y el panel de participantes.
2. Abra **Mi Perfil** y pulse el botón rojo 🔴 **Detener seguimiento y cerrar** para detener el GPS.
3. La sesión se borra automáticamente: cero datos residuales en ningún sitio.

🛠️ 9. Guía de Solución de Problemas (Qué hacer si...)

📍 1. El GPS se detiene al llevar el móvil en el bolsillo

- **Batería Android:** Entre en *Ajustes $ ightarrow$ Aplicaciones $ ightarrow$ RandoTracker $ ightarrow$ Batería* y elija «**Sin restricciones**». Evite el modo «Optimizado» que suspende el GPS.
- **Ubicación precisa:** En *Ajustes $ ightarrow$ Ubicación $ ightarrow$ RandoTracker*, verifique que «**Ubicación precisa**» esté activada.

👥 2. No veo a los demás compañeros en el mapa

- **Mismo Código de Sala:** Asegúrese de que todos los integrantes han introducido el mismo nombre de sala (ej: `RANDO-2026`).
- **Botón Actualizar:** En el Panel de Participantes, pulse el icono 🔄 para forzar una sincronización inmediata por MQTT.

📢 3. No suena el aviso acústico de los mensajes grupales

- **Desbloqueo de Audio:** Toque la pantalla al menos una vez tras abrir la aplicación para autorizar la síntesis Web Audio del navegador.
- **Modo No Molestar:** Compruebe que el teléfono no esté en modo silencio estricto o «No Molestar».

🗺️ 4. Aparecen zonas grises o sin mapa en la montaña

- **Hábito Wi-Fi:** Recuerde siempre recorrer la ruta haciendo zoom en casa antes de iniciar el viaje.
- **Cambio de Capa:** En el menú de mapas (icono 🗺️), cambie a **Esri Satélite** u **OpenStreetMap** que suelen conservar mapas en caché.

🔒 10. Seguridad Certificada Google Play Store & Cero Nube (Privacidad Total)

🛡️ 1. Cero Virus & Certificación Play Protect

Entrega 100% Segura: Cada versión (.aab) es analizada minuciosamente por los sistemas de Google Play Protect: cero software malicioso, cero espionaje, cero consumo oculto. Firma criptográfica oficial verificada.

☁️ 2. Sin Base de Datos en la Nube & Cumplimiento RGPD

Estructura efímera sin histórico: Ninguna coordenada GPS se almacena en servidores centrales. Las posiciones viajan en tiempo real y desaparecen de inmediato. Sus datos personales permanecen en su propio teléfono.

RandoTracker — Seguimiento de Senderismo, Multi-Grupo & Mapas Topográficos
Aplicación Web Progresiva (PWA) & Android diseñada para la seguridad, coordinación y compañerismo en montaña.

DISEÑO & DESARROLLO
Jean-Luc DAUSSY — 2026